

机器人操作模仿学习的数据合成综述

面向可变形物体泛化的数据合成方法研究

2026 / 03 / 31

文献综述报告



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Contents



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

1 研究动机	3
2 数据合成领域综述	10
3 总结与展望	24



1 研究动机

1.1 机器人操作模仿学习领域有什么意义?



1.1.a 传统机械臂“很笨”



传统仓库机器人作业场景

以前工业机器人最爱**固定场景**（焊接、码垛、上下料）：位置固定、工序不变。NIST 反复强调，真难点在 **dynamic、unstructured 环境**（动态、非结构化）+ 频繁换任务。

- 物流分拣：快递“什么鬼都有”（纸箱、软包、异形），DHL 报告直指：固定机器人面对尺寸/重量广泛变化就抓瞎。
- 家务长任务：新物体、新环境、多步操作。NeurIPS 2023 HomeRobot 挑战里，最佳方法也才 10.8%^①——传统算法彻底不行。

^① 纯 RL 或纯启发式方法

1.1 机器人操作模仿学习领域有什么意义？ (ii)



1.1.b 为什么是“模仿学习 + VLA”？

模仿学习 (IL) 就像教小孩：“看别人怎么做，你就学会做这类题”——机器人直接从人类示范里学策略。

升级到 VLA (Vision-Language-Action)：机器人不但会动，还能“看懂画面 + 听懂自然语言”。

1.2 为什么这个领域需要数据？

1.2.a 从 LLM“GPT 时刻”说起：数据量级=质变

大家肯定知道 GPT-3（2020）是怎么横空出世的——它在 3000 亿 tokens 上训练后，突然“开窍”了！Chinchilla scaling laws 证明：模型参数和数据量要按 1:20 比例匹配。

语言数据太好搞了：互联网上万亿 tokens 随便爬。VLM 也一样。

一句话：语言+图像领域已铁证——数据达到一定量级=质变。VLA 跟它们架构类似，自然也得“吃饱”才能聪明！

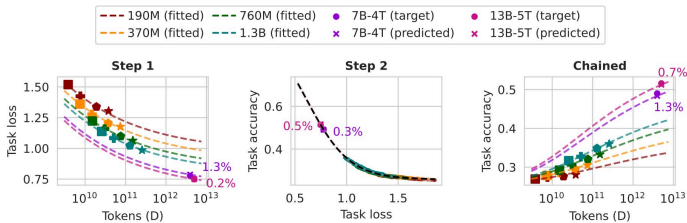


Figure 1: Predicting MMLU accuracy with our method. We first use model size and data size to predict a “task loss” on MMLU (step 1), and then use this task loss to predict task accuracy in ranked classification format (step 2). The chained plot shows end-to-end prediction from (model size, data size) to task accuracy. The functions in step 1 and 2 are fitted on data points collected from *ladder* models (markers colored in red, orange, green and cyan); 7B-4T and 13B-5T are the target models which we make predictions for. We report relative prediction error in the plot next to the target model point.

在大语言模型上的数据缩放定律



1.2. 为什么这个领域需要数据？

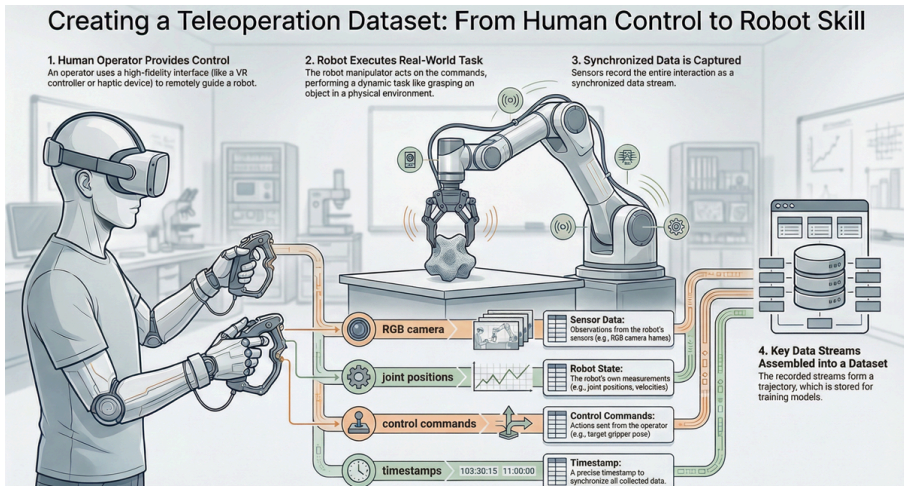
1.2.b 机器人操作：要到“GPT 时刻”，人工采集贵到离谱

但机器人数据完全不一样——物理世界没法爬！

- 规模对比：目前最大真实机器人数据集 Open X-Embodiment 才 100 万+轨迹，相当于语言数据的万分之一。
- 真实成本：RT-1 数据集 13 万 episode 花了 17 个月人工在 13 台机器人上 teleop；
- scaling laws 已确认：2024 Neural Scaling Laws in Robotics 显示，机器人性能随数据也呈 power-law 增长，且斜率比语言任务更陡——估计需要 10 万 百万小时高质量示范。

一句话：VLA 也得“吃数据”，但人工采集又慢又贵又危险，阻碍了我们迈向具身智能的 GPT 时刻。

1.2. 为什么这个领域需要数据？ (ii)



昂贵的人工采集



1.4 为什么是数据合成？

1.4.a 人采集 vs 数据合成：成本天差地别

人采集：1 小时高质量 demo $\approx$ 几千元，100 小时就得几十万 +，还覆盖不了新物体/环境。

数据合成（仿真 + 扩散模型）：超级便宜 + 快！

- 估算例子：用 NVIDIA Isaac Sim，1 小时 GPU 能生成百万级合成图像/轨迹；100 条高质量视频只需几十 GPU 小时（ $\approx$ 几百元成本）。
- 真实案例：DexMimicGen 等工具能从 10 个真人 demo“变出”5 万合成 demo，时间从“周”缩短到“分钟”。

一句话：合成数据让 VLA“吃饱吃好”成为现实——我们工作的本质，就是面向机器人操作模仿学习的数据合成！



2 数据合成领域综述

2.1 为什么数据合成要特别关注可变形物体泛化?



真实世界里，机器人最头疼的不是抓刚体盒子，而是软乎乎、会变形的物体：毛巾、绳子、衣服、塑料袋.....

可变形物体在真实任务中占比极高：

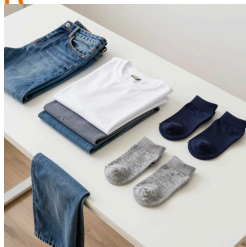
- 家庭/家务场景：衣服、食品、家居用品^②——“most household objects that robots must interact with are deformable” (RMDO Workshop ICRA 2025)
- 物流/工业：柔性包装、绳缆、布料是“large portion of real-world manipulation” (SoftMimicGen 2026)

^② 袋子、床单、枕头、毯子,.....

2.1 为什么数据合成要特别关注可变形物体泛化?



(ii)



衣物



床单/毯子



枕头/靠垫



毛巾



外卖袋



食品包装袋



电子线缆



快递包裹

2.1 为什么数据合成要特别关注可变形物体泛化?



现有数据集严重欠代表:

Open X-Embodiment (最大真实机器人数据集, 1M+ 轨迹): most skills belong to pick-place family (rigid 主导), folding/rope/cloth 等 deformable 为“long tail”。

BridgeData V2: 虽含少量 deformable, 但占比远低于 rigid pick-place。

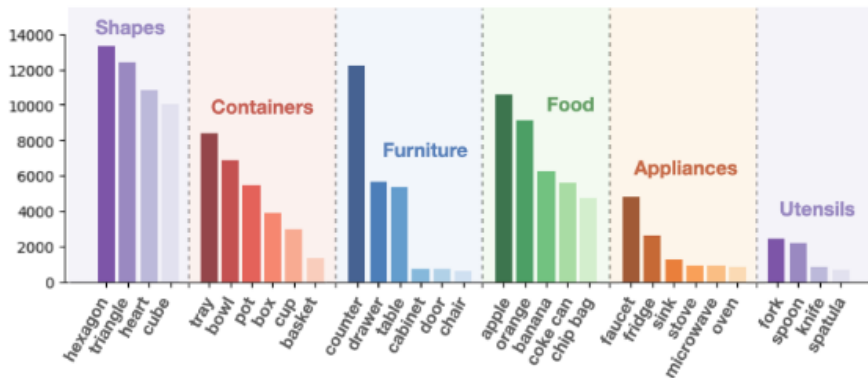
结果: deformable 在真实任务中占比高, 但数据集里明显小于 15%——这正是 VLA 泛化失败的根源!

可变形物体维度更高: RMDO Workshop (ICRA 2024-2025) 反复强调: deformable 的非线性、高自由度让传统方法成功率暴跌。

2.1 为什么数据合成要特别关注可变形物体泛化?



(iv)



(e) Common Dataset Objects

Open X 技能分布：刚体主导

2.2 传统数据合成在可变形物体泛化上的尴尬



早期数据合成（2021 年前主流）主要依赖以下几种方法：

方法	原理	局限性
Domain Randomization	随机化光照、纹理、材质参数	仅适合刚体，deformable 非线性变形无法随机化
Copy-Paste	从真实图像剪切粘贴物体	只能处理固定形状，新材质即失效
Rigid SE(3)变换	旋转、平移、缩放示范轨迹	deformable 会“自己变形状”，pose 估计失效
早期物理仿真	FEM/PBD 建模物体动态	需要精确物理参数，计算极慢，高自由度建模困难

这些方法对刚体还凑合，但遇到 deformable 物体就直接崩溃！

2.3 数据合成分类新框架



基本上现有方法有提出 4 大生成范式（更贴合 deformable 物体泛化）。每类都隐含支持物体泛化（新形状/材质/变形）。

范式 1 \ 内生真实 \ 神经
编辑

范式 2 \ 物理感知 \ 生成

范式 3 \ 示范适应 / \ 认知
合成

范式 4 — 闭环虚实飞轮

核心思想：从“死记硬背固定形状”升级为“理解变形规律，泛化到新物体”

2.4 范式 1: 内生真实神经编辑



直接在真实捕获数据上用 3DGS/NeRF 编辑，不用从零建仿真。

核心能力：

- 物体泛化：真实 Dashcam/传感器上插入/修改 deformable 物体（e.g. DC-Gaussian 去遮挡+新毛巾注入）
- Deformable 亮点：保留真实光照/纹理，生成新材质变形的视角

代表工作：RadarSplat、SceneCrafter (2025)

优势：Domain Gap 最小

局限：全局物理逻辑弱

2.5 范式 2：物理感知生成



核心解决 deformable“会自己动”的问题：显式/隐式嵌入物理约束。

物体泛化能力： 生成新形状/材质的 deformable 动力学（布料飞溅、绳子弯曲）

Deformable **专项工作：**

- PhysDreamer（MPM+扩散生成布料/弹性体）
- PIE-NeRF（粒子物理交互）
- Movement Primitive Diffusion（gentle manipulation of soft objects）

分类：

- PAG-E（显式）：Gen-to-Sim + MPM
- PAG-I（隐式）：大视频模型自发学物理

2.6 范式 3：示范适应/认知合成



从少量真人 demo 自动“变”出海量新物体数据——最适合我们物体泛化！

核心思想：

- SE(3)变换 + 非刚性配准，适应全新 deformable 形状/材质

Deformable 王牌： SoftMimicGen (arXiv:2603.25725, 2026)——MimicGen 扩展

- 用 non-rigid registration 从 1-10 个 demo 生成万级轨迹
- 支持 stuffed animal、rope、tissue、towel
- 支持 threading/folding/whipping/pick-and-place
- 跨 4 种机器人本体

其他： DexMimicGen (bimanual 扩展)、IntervenGen (失败增强)

优势： 少样本→大规模，物理真实。已让 IL 成功率 3-10×提升！



2.7 范式 4：闭环虚实飞轮

真实种子 → 仿真增强 → 真实 fine-tune，形成飞轮。

物体泛化： 数字孪生里无限变 deformable 形状，再回真实世界。

Deformable **亮点：**

- X-Sim/ReBot（视频合成+控制）
- GRIP（soft grippers+10 万 deformable grasp）
- RGBench（garment 高保真 sim benchmark）
- Co-Sim 2.0 实时同步真实+虚拟 deformable 交互

优势： 最佳真实性+规模。2025 后已含 deformable 动态。

2.8 当前存在的问题



尽管进展巨大，但从 deformable 物体泛化视角看仍有痛点：

问题	具体表现
sim2real gap	deformable 接触力/变形建模难，仿真与真实物理差异大
长时序一致性	folding 等多步操作后形状漂移，误差累积
质量评估无标准	SDQM/7 Cs 等 metric 缺乏 deformable 专项指标
计算开销	物理模拟+扩散生成速度慢，难以实时
真实数据集仍稀缺	deformable 数据占比小于 15%，长尾问题严重

Gemini 报告+RMDO workshop 共识：模型坍塌、物理幻觉仍是最大威胁。

2.9 四大范式对比总结



范式	核心思想	优势	局限
内生真实编辑	3DGS/NeRF 编辑真实数据	Domain Gap 最小	物理逻辑弱
物理感知生成	显式/隐式嵌入物理约束	动力学真实	计算开销大
示范适应合成	少量 demo→大规模数据	少样本启动	依赖配准质量
闭环虚实飞轮	Real→Sim→Real 循环	真实性+规模	系统复杂度高

关键洞察：

- 没有单一范式能解决所有问题
- SoftMimicGen 等最新工作开始融合多范式优势

2.9 四大范式对比总结 (ii)



- 我们工作的机会：结合非刚性配准+物理感知+闭环飞轮

我们工作的切入点：面向可变形物体泛化的数据合成——结合 SoftMimicGen
非刚性+物理感知+闭环飞轮



3 总结与展望

3.1. 小结 + 我们工作的切入点



数据合成已从刚体时代进入可变形物体泛化时代——4 大范式+SoftMimicGen 等让“新毛巾/新绳子”操作成为可能。

但 deformable 物体泛化仍是瓶颈（真实占比高、数据少）。

我们工作：面向可变形物体泛化的数据合成

结合 SoftMimicGen 非刚性配准 + 物理感知生成 + 闭环虚实飞轮
从少量真实 demo 生成高质量、泛化强的 deformable 数据，直接喂给 VLA！



3.2. 关键参考文献

核心文献 (2024-2026):

- SoftMimicGen: arXiv:2603.25725 (2026) - 可变形物体非刚性数据合成
- Open X-Embodiment (2023-2024) - 最大真实机器人数据集
- Neural Scaling Laws in Robotics (2024) - 机器人数据 scaling 规律
- PhysDreamer / PIE-NeRF (2025) - 物理感知生成
- RMDO Workshop ICRA 2025 - 可变形物体操作综述

后续工作方向:

1. 多范式融合的数据合成框架
2. deformable 专用的质量评估指标
3. 端到端的 sim2real 迁移优化

3.2. 关键参考文献 (ii)



谢谢!

欢迎提问与交流